2008 年北京理综物理

第Ⅰ卷

本卷共 20 小题，第小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

13．下列说法中正确的是（　　）

（A）用分光镜观察光谱是利用光折射时的色散现象

（B）用 X 光机透视人体是利用光电效应

（C）光导纤维传输信号是利用光的干涉现象

（D）门镜可以扩大视野是利用光的衍射现象

14．一个质子与一个中子聚变结合成一个氘核，同时辐射出一个 γ 光子。已知质子、中子和氘核的质量分别为 m_1、m_2 和 m_3，普朗克常量为 h，真空中的光速为 c，下列说法中正确的是（　　）

（A）核反应方程是 ${}_1^1\mathrm{H}+{}_0^1\mathrm{n}\rightarrow{}_1^3\mathrm{H}+\gamma$

（B）聚变反应中的质量亏损 $\Delta m=m_1+m_2-m_3$

（C）辐射出的 γ 光子的能量 $E=(m_1+m_2-m_3)c$

（D）γ 光子的波长 $\lambda=\dfrac{h}{(m_1+m_2-m_3)c^2}$

15．假如全世界 60 亿人同时数 1g 水的分子数，每人每小时可以数 5000 个，不间断地数，则完成任务所需时间最接近的是（阿伏伽德罗常数 N_A 取 $6\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$）（　　）

（A）10 年　　（B）1 千年　　（C）10 万年　　（D）1 千万年

16．在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波。一质点由平衡位置竖直向上运动，经 0.1s 到达最大位移处，在这段时间内波传播了 0.5m，则这列波（　　）

（A）周期是 0.2 s　　（B）波长是 0.5m

（C）波速是 2 m/s　　（D）经 1.6s 传播了 8m

17．据媒体报道，嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道，轨道高度 200km，运行周期 127min。若还知道引力常量和月球平均半径，仅利用上述条件不能求出的是（　　）

（A）月球表面的重力加速度　　（B）月球对卫星的吸引力

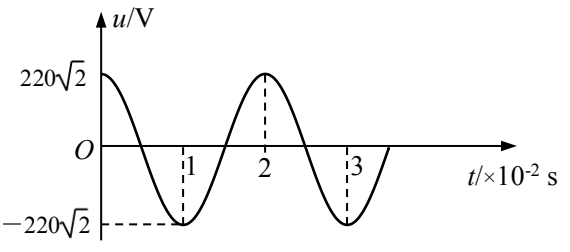
（C）卫星绕月运行的速度　　（D）卫星绕月运行的加速度

18．一理想变压器原、副线圈匝数比 $n_1:n_2=11:5$，原线圈与正弦交流电源连接，输入电压 u 如图所示，副线圈仅接入一个 10Ω 的电阻，则（　　）

（A）流过电阻的电流是 0.2A

（B）与电阻并联的电压表示数是 $100\sqrt{2}$ V

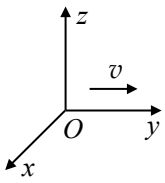
（C）经过 1 分钟电阻发出的热量是 6×



10^3

（D）变压器的输入功率是 1×10^3W

19．在如图所示的空间中，存在场强为 E 的匀强电场，同时存在沿 x 轴负方向、磁感应强度为 B 的匀强磁场。一质子（电荷量为 e）在该空间恰沿 y 轴正方向以速度 v 匀速运动。据此可以判断出（　　）



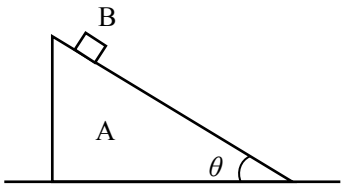
（A）质子所受电场力大小为 eE，运动中电势能减小，沿 z 轴正方向电势升高

（B）质子所受电场力大小为 eE，运动中电势能增大，沿 z 轴正方向电势降低

（C）质子所受电场力大小为 evB，运动中电势能不变，沿 z 轴正方向电势升高

（D）质子所受电场力大小为 evB，运动中电势能不变，沿 z 轴正方向电势降低

20．有一些问题你可能不会求解，但你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。例如从解的物理量单位，解随某些已知量变化的趋势，解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析，并与预期结果、实验结论等进行比较，从而判断解的合理性或正确性。



举例如下：如图所示，质量为 M、倾角为 θ 的滑块 A 放在水平地面上，把质量为 m 的滑块 B 放在 A 的斜面上，忽略一切摩擦，有人求得 B 相对地面的加速度 $a=\dfrac{M+m}{M+m\sin^2\theta}g\sin\theta$，式中 g 为重力加速度。

对于上述解，某同学首先分析了等号右侧量的单位，没发现问题，他进一步利用特殊条件对该解做了四项分析和判断，所得结论都是“解可能是正确的”，但是其中有一项是错误的，请你指出该项（　　）

（A）当 $\theta=0°$时，该解给出 $a=0$，这符合常识，说明该解可能对的

（B）当 $\theta=90°$时，该解给出 $a=g$，这符合实验结论，说明该解可能对的

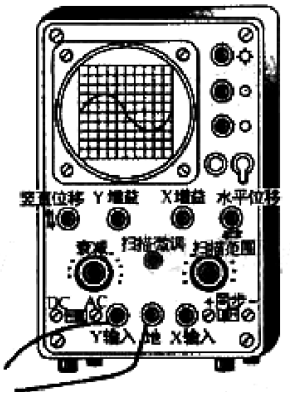
（C）当 $M\gg m$ 时，该解给出 $a=g\sin\theta$，这符合预期的结果，说明该解可能对的

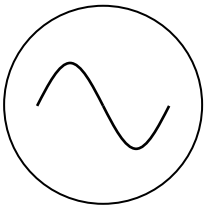
（D）当 $m\gg M$ 时，该解给出 $a=g/\sin\theta$，这符合预期的结果，说明该解可能对的

第II卷

21．（18 分）

（1）用示波器观察某交流信号时，在显示屏上显示出一个完整的波形，如图。经下列四组操作之一，使该信号显示出两个完整波形，且波形幅度增大。此组操作是_____（填选项代号）。





（A）调整 X 轴增益旋钮和竖直位移旋钮

（B）调整 X 轴增益旋钮和扫描微调旋钮

（C）调整扫描微调旋钮和 Y 轴增益旋钮

（D）调整水平位移旋钮和 Y 轴增益旋钮

（2）某同学和你一起探究弹力和弹簧伸长的关系，并测量弹簧的劲度系数。做法是先将弹簧的一端固定在铁架台上，然后将最小刻度是毫米的刻度尺竖直放在弹簧的一侧，并使弹簧

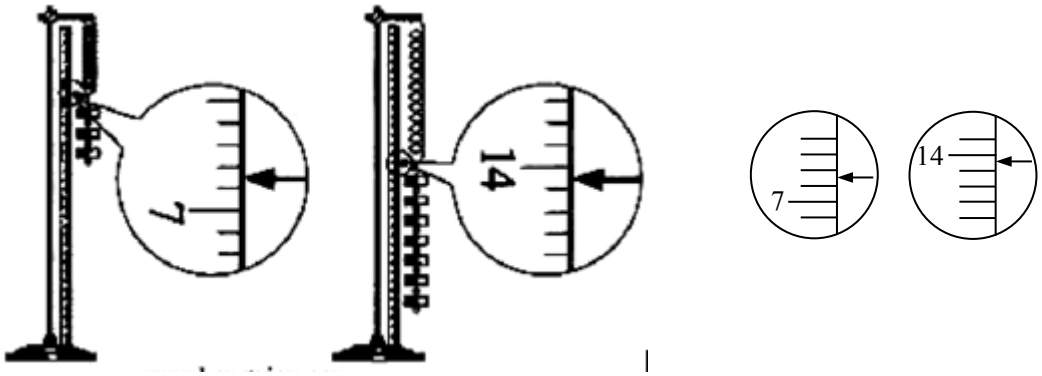
另一端的指针恰好落在刻度尺上。当弹簧自然下垂时，指针指示的刻度数值记作 L_0；弹簧下端挂一个 50g 砝码时，指针指示的刻度数值记作 L_1；弹簧下端挂两个 50g 砝码时，指针指示的刻度数值记作 L_2；……；挂七个 50g 砝码时，指针指示的刻度数值记作 L_7。

①下表记录的是该同学已测出的 6 个值，其中有两个数值在记录时有误，它们的代号是_____和_____。

测量记录表：

代表符号	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7
刻度数值/cm	1.70	3.40	5.10		8.60	10.3	12.1	

②实验中，L_3 和 L_7 两个值还没有记录，请你根据上图将这两个测量值填入表中。

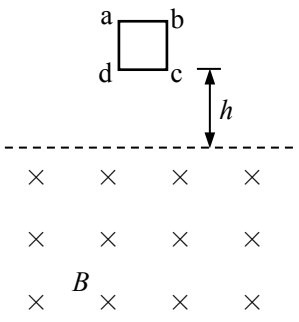


③为了充分利用测量数据，该同学将所测得的数值按如下方法逐一求差。分别计算出三个差值：$d_1=L_4-L_0=6.90\text{cm}$，$d_2=L_5-L_1=6.90\text{cm}$，$d_3=L_6-L_2=7.00\text{cm}$，请你给出第 4 个差值 $d_4=$_____cm。

④根据以上差值，可以计算出每增加 50g 砝码的弹簧平均伸长量 ΔL，ΔL 用 d_1、d_2、d_3、d_4 表示的式子为 $\Delta L=$_____；代入数据解得 $\Delta L=$_____cm。

⑤计算弹簧的劲度系数 $k=$_____N/m（g 取 9.8m/s^2）。

22.（16 分）均匀导线制成的单匝正方形闭合线框 abcd，每边长为 L，总电阻为 R，总质量为 m。将其置于磁感应强度为 B 的水平匀强磁场上方 h 处。如图所示，线框由静止起自由下落，线框平面保持在竖直平面内，且 cd 边始终与水平的磁场边界面平行。当 cd 边刚进入磁场时，



（1）求线框中产生的感应电动势大小；

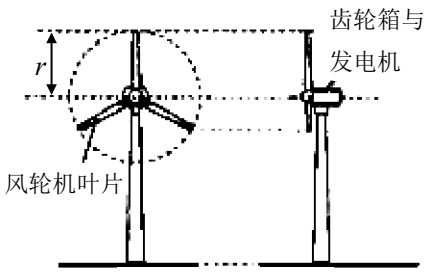
（2）求 cd 两点间电势差的大小；

（3）若此时线框的加速度刚好为零，求线框下落的高度 h 所应满足的条件。

23.（18 分）风能将成为 21 世纪大规模开发的一种可再生清洁能源。风力发电机是将风能（气流的动能）转化为电能的装置，其主要部件包括风轮机、齿轮箱、发电机等，如图所示。

（1）利用总电阻 $R=10\,\Omega$ 的线路向个输送风力发电机产生的电能，输送功率 $P_{总}=300\,\text{kW}$，输电电压 $U=10\,\text{kV}$，求导线上损失的功率与输送功率之比；

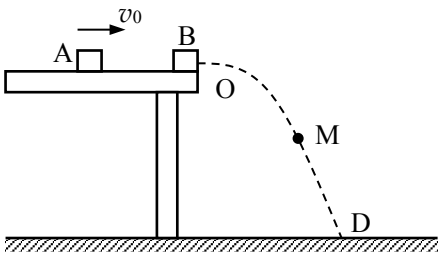
（2）风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接收风能的面积，设空气密度为 ρ，气流速度为 v，风轮机叶片长度为 r，求单位时间内流向风轮机的风能 $P_{风}$，在风速和叶片数确定的情况下，要提高风轮机单位时间接收的风能，简述可采取的措施；



风力发电机示意图

（3）已知风力发电机输出的电功率 P 与 $P_{风}$成正比，某风力发电机在风速 $v_1=9\ \text{m/s}$ 时，能够输出电功率 $P_1=540\text{W}$。我国某地区风速不低于 $v_2=6\text{m/s}$ 的时间每年约 5000 小时，试估算这台风力发电机在该地区的最小年发电量是多少千瓦时？

24．（20 分）有两个完全相同的小滑块 A 和 B，A 沿光滑水平面以速度 v_0 与静止在平面边缘 O 点的 B 发生正碰，碰撞中无机械能损失。碰后 B 运动的轨迹为 OD 曲线，如图所示。



（1）已知滑块质量为 m，碰撞时间为 Δt，求碰撞过程中 A 对 B 平均冲力的大小；

（2）为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速下滑的运动，制做一个与 B 平抛轨迹完全相同的光滑轨道，并将该轨道固定在与 OD 曲线重合的位置，让 A 沿该轨道无初速下滑（经分析 A 在下滑过程中不会脱离轨道），

a．分析 A 沿轨道下滑到任意一点时的动量 p_A 与 B 平抛经过该点时的动量 p_B 的大小关系；

b．在 OD 曲线上有一点 M，O 和 M 两点的连线与竖直方向的夹角为 45°，求 A 通过 M 点时的水平分速度和竖直分速度。

答案

13、A　14、B　15、C　16、D　17、B　18、D　19、C　20、D

21、（1）C

（2）①L_5，L_6

②6.85，14.05

③L_7-L_3，7.20

④$\frac{d_1+d_2+d_3+d_4}{4\times4}$，1.75

⑤28

22、（1）线框速度 $v=\sqrt{2gh}$，感应电动势 $E=BLv=BL\sqrt{2gh}$

（2）电流 $I=\frac{E}{R}$，两点间电压 $U=\frac{3}{4}IR=\frac{3}{4}BL\sqrt{2gh}$

（3）安培力 $F=BIL=\frac{B^2L^2\sqrt{2gh}}{R}=mg$，得：$h=\frac{m^2gR^2}{2B^4L^4}$

23、（1）导线上损失功率 $P=I^2R=P_0^2R/U^2=9\times10^3$W，损失功率与输送功率之比 $P/P_0=0.03$

（2）风垂直流向风轮机时，提供的风能功率最大。

单位时间内垂直流向叶片旋转面积的气体质量为 ρvS，$S=\pi r^2$

风能的最大功率可表示为

$P_m=\frac{1}{2}\rho vSv^2=\frac{1}{2}\pi\rho v^3r^2$

采取措施合理，如增加风轮机叶片长度，安装调向装置保持风轮机正面迎风等。

（3）按题意，风力发电机的输出功率为 $P_2=\frac{v_2}{v_1}\bullet P_1=\left(\frac{6}{9}\right)^2\times540$ kW=160 kW

最小年发电量约为 $W=P_2t$=160×5000 kW·h=8×10^5kW·h

（3）$P_2=v_2^3P_1/v_1^3=160$ kW，最小年发电量为 $W=P_2t=8\times10^5$ kWh

24、（1）$mv_A+mv_B=mv_0$，$\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_0^2$，解得：$v_A=0$，$v_B=v_0$，

对 B 有：$F\Delta t=mv_0$，

所以 $F=\frac{mv_0}{\Delta t}$

（2）a．设该点的竖直高度为 d，对 A 有：$E_{kA}=mgd$，对 B 有：$E_{kB}=mgd+\frac{1}{2}mv_0^2$，而 $p=\sqrt{2mE_k}$，所以 $p_A<p_B$

b．对 B 有：$y=\frac{1}{2}gt^2$，$x=v_0t$，$y=\frac{g}{2v_0^2}x^2$，在 M 点，$x=y$，所以 $y=\frac{2v_0^2}{g}$，因轨迹相同，所以在任意点它们的速度方向相同，

对 B 有：$v_{xB}=v_0$，$v_{yB}=\sqrt{2gy}=2v_0$，$v_B=\sqrt{5}v_0$

对 A 有：$v_A=\sqrt{2gy_A}=2v_0$，

所以 $v_{xA}=v_{xB}v_A/v_B=\frac{2\sqrt{5}}{5}v_0$，$v_{yA}=v_{yB}v_A/v_B=\frac{4\sqrt{5}}{5}v_0$